Практическая работа 3

Общие требования

- Главный файл `main.py` использует **`argparse`** для обработки аргументов
- Проект включает собственный **пакет** (папку с `__init__.py`)
- Пакет содержит **минимум два модуля**, разделённых по логике
- Присутствует обработка исключений (`try / except`), чтение/запись файлов
- Программы должны быть **удобны для запуска из консоли**
- Ваш пакет может отличаться от рекомендуемого, но все условия должны быть соблюдены
- Если, прочитав список заданий, вы придумали свой собственный проект, то это приветствуется. Но должны быть соблюдены все условия.

---

1. Консольный менеджер задач

Описание:
Создать консольное приложение для управления списком задач.

Функционал:

- Добавление, удаление, завершение задач
- Фильтрация. Критерии сами придумываете, например по статусу, дате, приоритету
- Хранить в файле. Приветствуется хранение в JSON или CSV
- Использование `argparse`. Например, команды `--add`, `--list`, `--done`, `--delete`

Как должен выглядеть ваш пакет:
`taskmanager/`

- `models.py` — класс `Task`
- `storage.py` — функции сохранение, список, удаление и так далее
- `commands.py` — обработчики команд для командной строки `main.py`

---

2. Финансовый трекер расходов

Описание:
CLI-программа для учёта расходов и доходов.

Функционал:

- Добавление записи, например с такими параметрами `--add "еда" --sum 250`
- Просмотр за день/месяц/др. ваши условия
- Отчёты по категориям. Желательно выгружать отчет файлом
- Хранить в файле. Приветствуется хранение в JSON или CSV

Пакет:
`fintracker/`

- `models.py` — классы `Expense`, `Category`
- `report.py` — функции генерации отчётов
- `storage.py` — функции сохранение, список, удаление и так далее
- `commands.py` — обработчики команд для командной строки `main.py`

---

3. Система тестирования (Quiz)

Описание:
Приложение для прохождения тестов через консоль.

Функционал:

- Загрузка готовых тестов из JSON
- Список тестов и выбор необходимого
- Случайный выбор вопросов
- Подсчёт очков и процентов правильных ответов
- Приветствуется написание функционала по созданию новых тестов через консоль

Пакет:
`quizapp/`

- `loader.py` — загрузка тестов
- `engine.py` — логика викторины
- `results.py` — вывод статистики
- `commands.py` — обработчики команд для командной строки `main.py`

---

4. Книжная библиотека

Описание:
Приложение для ведения домашней библиотеки

Функционал:

- Добавление/удаление/изменение (в случае ошибок) книг
- Поиск по автору, названию, году и другим атрибутам
- Сортировка
- Хранить в файле. Приветствуется хранение в JSON или CSV
- Добавлять и удалять цитаты из книг

Пакет:
`booklib/`

- `models.py` — класс `Book`
- `storage.py` — загрузка и сохранение
- `filters.py` — поиск и сортировка
- `commands.py` — обработчики команд для командной строки `main.py`

---

5. Генератор паролей CLI

Описание:
Создать утилиту для генерации безопасных паролей.

Функционал:

- Аргументы: длина, наличие спецсимволов, цифр, регистра
- Сохранение в файл при необходимости. Правильный способ хранения паролей - хэширование!
- Поиск необходимого пароля

Пакет:
`passgen/`

- `generator.py` — логика генерации
- `utils.py` — вспомогательные функции
- `storage.py` — сохранение в файл
- `commands.py` — обработчики команд для командной строки `main.py`

---

6. Менеджер заметок

Описание:
Утилита для создания, поиска и удаления заметок

Функционал:

- Команды `--add`, `--list`, `--search`, `--delete` ...
- Поиск по ключевым словам
- Фильтрация. Критерии сами придумываете, например по статусу, дате, приоритету
- Хранить в файле. Приветствуется хранение в JSON или CSV

Пакет:
`notebook/`

- `models.py` — класс `Note`
- `storage.py` — работа с файлами
- `commands.py` — обработка аргументов и команд. `main.py`

---

7. Погода (с API-запросом)*

Описание:
Консольное приложение, показывающее погоду по названию города или координатам.

Функционал:

- Использование библиотеки `response`
- Запрос данных с публичного API, например, open-meteo.com
- Кэширование ответов в локальный файл

Пакет:
`weather/`

- `api.py` — работа с API
- `cache.py` — хранение данных
- `parser.py` — обработка аргументов
- `commands.py` — обработка аргументов и команд. `main.py`